

哈尔滨工业大学深圳校区

综合论文中期报告

题 目	强化学习驱动的闭环航拍图像识别方法
姓 名	王哲
学 号	2023112149
学 院	未来技术学院
专 业	人工智能班
指 导 教 师	王耀威教授
日 期	2026.3.23

目 录

1 课题主要研究内容及进度	2
1.1 课题主要研究内容	2
1.2 进度介绍	2
2 已完成的研究工作及结果	4
2.1 评估基准确立与整图零样本基线验证	4
2.2 滑窗推理机制的引入与启发式反馈策略优化	5
2.3 外接校准头的双阶段训练与稳定机制改造	6
2.4 主干模型微调探索与全链路综合评估	7
3 后期拟完成的研究工作及进度安排	9
3.1 后期拟完成的研究工作	9
3.2 进度安排	9
3.3 评价指标	4
4 存在的困难及解决方案	11
4.1 存在的困难	11
4.2 解决方案	11
5 论文按时完成的可能性	13
参考文献	14

1 课题主要研究内容及进度

1.1 课题主要研究内容

本课题旨在应对无人机航拍场景中由于目标尺度微小、背景高密度干扰以及视点剧烈变化所导致的视觉感知与定位难题，系统性地提出并实现一种基于强化学习机制的主动式多模态理解与视觉定位框架。

现有的通用视觉定位（Visual Grounding）技术^[5]，无论是基于 Faster R-CNN^[1] 等目标检测器的两阶段检索范式，还是基于 Transformer 架构的单阶段端到端模型，普遍采用将整张高分辨率图像压缩至固定尺寸后进行单次前向推理（One-pass Inference）的静态感知模式。这种模式在处理诸如 VisDrone^[7]或 RefDrone^[3] 数据集中那些需要复杂空间逻辑推演与多目标辨识的指令时，极易因深层网络中细粒度特征的不可逆丢失而产生严重的模型幻觉。

为解决这一基础性缺陷，本课题创新性地引入了强化学习（RL）策略^[6]与多模态大语言模型（MLLM）作为核心智能体，如 Kosmos-2 [13]和 Qwen-VL，将图像的预处理与感兴趣区域的筛选过程严格数学形式化为一个序列决策的马尔可夫决策过程（MDP）。研究过程中训练了一个轻量级的策略网络，该网络以全局低分辨率特征和局部高分辨率特征的拼接向量作为状态空间（State），输出包括视窗平移、缩放等连续动作指令，从而模拟人类视觉系统“由远及近、注视聚焦”的主动探索机制。在此基础之上，课题进一步结合了 Qwen2.5-VL 等基座大模型的思维链（CoT）推理能力，构建了一个包含“感知-推理-评估-修正”四大模块的动态闭环反馈系统。该系统依靠基于 Function Call 的内部评估机制对当前的图文匹配度（CLIP Score）进行实时计算，能够在输出置信度低于预设阈值时自动触发反思循环，重新规划视觉采样路径，从而在极度复杂的航拍视角下实现鲁棒的多模态语义对齐与目标定位。

1.2 进度介绍

截至目前，本课题已严格遵循开题报告设定的时间节点稳步推进至中期阶段，在评估基准的确立、多维检测策略的消融验证以及主干模型的小样本参数微调等多个核心环节取得了实质性进展，并沉淀了大量的量化实验数据。

在前期筹备阶段，本研究不仅完成了在本地计算节点上对多模态大模型的推理部署与硬件适配，还基于 VisDrone 数据集建立了一套具有严格约束条件的 class-aware 评估管线，并详实记录了 GroundingDINO^[4]模型在零样本条件下的整图推理基准性能。针对航拍图像中小目标区域容易在下采样池化过程中被背景噪声淹没的客观现象，本研究相继开展了多组滑窗推理的超参数网格搜索实验与外接校准头的“监督学习+强化学习^[11]”（SL+RL）双阶段混合训练验证工作。

在近期开展的实验中，本研究进一步验证了在极小样本集支持下，对 GroundingDINO^[4] 主干模型特定模块（head_plus 范围）进行低秩梯度更新的工程可行性。通过将微调后的主干网络权重与带有动态阈值搜索机制的双阶段外接校准头相耦合，本研究成功输出了一套可作为中期总结成果的综合最优预测方案，在 Acc@0.5、Acc@0.75 与 mAP@0.5 三项核心评估指标上均较初始基准线实现了具备显著统计学意义的提升。

2 已完成的研究工作及结果

2.1 评价指标

本研究将采用视觉定位任务中标准的评价指标，包括**准确率 (Accuracy@IoU)** 和**平均精度均值 (mAP)**，并针对闭环系统引入**推理一致性 (Reasoning Consistency)** 指标^[5]。

(1) 交并比 (Intersection over Union, IoU): 这是衡量预测框与真实框重叠程度的核心指标。设预测框为 B_{pred} ，真实标注框为 B_{gt} 。则 IoU 的定义为：

$$IoU = \frac{\text{area}(B_{pred} \cap B_{gt})}{\text{area}(B_{pred} \cup B_{gt})} \quad (2-1)$$

(2) 准确率 (Accuracy@k): 在视觉定位任务中，如果预测框与真实框的 $IoU \geq k$ (通常 $k = 0.5$)，则判定为一次“成功定位”。对于测试集中的 N 个样本，准确率计算公式为：

$$Acc@k = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N I(IoU_i \geq k) \quad (2-2)$$

其中， $I(\cdot)$ 为示性函数，当条件满足时取 1，否则取 0。本研究将重点关注 $Acc@0.5$ 和更严格的 $Acc@0.75$ 。

(3) 强化学习奖励函数设计 (Reward Function): 为了训练主动视觉预处理 *Agent*，我们设计了包含结果奖励和过程奖励的复合奖励函数 R_t ：

$$R_t = \lambda_1 \cdot (IoU_t - IoU_{t-1}) + \lambda_2 \cdot I(IoU_t > 0.5) - \lambda_3 \cdot Cost_{step}$$

分别由增强奖励、稀释成功奖励和时间惩罚三部分构成，确保模型能够在有限次循环中找到最优解。

2.2 评估基准确立与整图零样本基线验证

为确保后续一系列强化学习策略的引入与网络模型微调产生的性能增益能够被科学、客观地量化，本研究在实验初期投入大量精力确立了标准化的评估基准。实验严格选取了 `visdrone_test_100` 数据集作为固定的模型验证与

评估子集，该集合包含 100 张具有极高场景复杂度的无人机航拍图像，内部由人工精确标注了总计 5077 个真实目标边界框（Ground Truth），其中超过半数目标的像素面积占比极小。

在统一设定的 class-aware 评估口径下，实验选用 $\text{Acc}@0.5$ （预测框与真实框交并比大于等于 0.5 时的准确率）、更为严苛的 $\text{Acc}@0.75$ 以及反映模型整体抗背景干扰能力的平均精度均值 $\text{mAP}@0.5$ 作为核心代理指标。初期实验中，本研究固定了候选框生成的后处理阈值参数（具体设定为 $\text{box_threshold}=0.20$, $\text{text_threshold}=0.20$, $\text{nms_threshold}=0.40$ ），并直接调用预训练阶段的 GroundingDINO 模型对验证集进行了整图尺度的零样本推理对照测试。该基线模型在整图推理模式下共生成了 3648 个预测候选框，其 $\text{Acc}@0.5$ 指标仅为 0.3443, $\text{Acc}@0.75$ 为 0.2624, 而 $\text{mAP}@0.5$ 为 0.1451。

这一基础测试数据客观揭示了通用视觉大模型在处理包含海量微小目标的航拍图像时，受限于静态分辨率压缩而产生的固有感知局限，并为后续引入基于空间切分的动态视窗机制与强化学习校准模块提供了明确的定量对比锚点。

2.3 滑窗推理机制的引入与启发式反馈策略优化

针对整图高比例压缩所引发的图像高频细节与微小目标轮廓信息的不可逆损失，本研究引入了基于空间重叠的滑窗推理（Sliding Window）策略，并着重对其在定位精度收益与计算资源开销之间的理论平衡点进行了深度探索。

本研究设计了包含 9 组不同配置的超参数网格搜索实验，详细对比了不同绝对窗口尺寸（如 896, 1024, 1280 像素）与空间重叠率参数（0.10, 0.20, 0.30）交叉组合下的最终检测性能。实验结果系统性地表明，在密集目标场景下存在显著的 mAP 与 Acc 指标优化方向背离现象：去冗余效果最优的配置（标记为 cfg07 ，具体参数为窗口 1280，重叠率 0.10）使 $\text{mAP}@0.5$ 达到了 0.1616，而以提升候选框召回率为目标的配置（标记为 cfg02 ，具体参数为窗口 896，重叠率 0.20）则使 $\text{Acc}@0.5$ 指标攀升至 0.3817。为赋予系统在动态场景下自适应选择最优视窗尺寸的能力，本研究在早期实验中编写并部署了一种基于 epsilon-greedy bandit 算法的启发式反馈优化逻辑，将各项检测指标依据加权公式（ $0.5 \cdot \text{Acc}@0.5 + 0.3 \cdot \text{Acc}@0.75 + 0.2 \cdot \text{mAP}@0.5$ ）融合为回报函数，系统在经过多轮迭代后稳定收敛于综合表现较为优异的 cfg02 策略。为了提升推理的逻辑性，本研究参考了 UniVG-R1^[12] 和 Ground-R1^[6] 中通过强化学习激励视觉推理的策略。

此外，同步实施的系统运行效率测试指出，整图基线模式下的单图平均耗时约为 0.76 秒（峰值显存占用为 2284MB），而采用 `cfg02` 滑窗策略的单图耗时则显著上升至 2.8 秒（峰值显存占用为 2360MB），这一组数据证明了主动视觉预处理技术在提升定位精度的同时不可避免地增加了系统的时间复杂度，在后续的闭环系统架构中有必要引入相应的加速算子与早停推理机制。

2.4 外接校准头的双阶段训练与稳定机制改造

在完成了非训练状态下的阶段性保底融合策略验证之后，本研究将研究主攻方向转向了针对模型深层特征权重的可微优化层面，设计并从底层代码实现了一个独立于视觉主干网络的双阶段强化学习校准模块。

在初步的探索实验中，为规避主干网络海量参数更新带来的梯度爆炸风险，本研究保持 `GroundingDINO` 的主干特征提取器与 `Transformer` 检测头参数完全冻结，外接训练了一个隐藏层维度介于 16 至 64 之间的多层感知机（MLP）校准头，试图仅通过学习候选框的保留概率来重排序输出结果，但在历经长达 200 个 `epoch` 的多轮训练后，通过 `Oracle` 覆盖率分析发现其在不新增底层候选框前提下的理论 `Acc@0.5` 上限仅约为 0.4130。

为突破这一理论约束，本研究将该外接模块进行了结构性重构，升级为包含监督学习（SL）与强化学习（RL）的双阶段混合训练架构：在第一阶段，模型通过学习率设定为 0.002 的加权二分类交叉熵损失函数构建基础的正负样本判别能力；在第二阶段，模型采用策略梯度（REINFORCE）算法对候选框保留或剔除动作进行奖励值的反向传播更新（学习率设定为 0.001）。针对初版 RL 代理在训练末期容易陷入将所有候选框判定为保留的退化状态，后续实验对奖励函数进行了本质上的数学重构，将优化目标从单一候选框分类准确度转换为基于整图层面的检测指标综合增益代理（设定为 `acc05_map_proxy_gain` 模式）。此外，实验还配套引入了耐心值（Patience）设为 8、误差最小变化量（`min_delta`）设为 $2e-4$ 的 Early Stopping 机制以及基于验证集表现的参数自动回载技术，同时将输出置信度阈值严格限制在 [0.12, 0.50] 区间内，非极大值抑制（NMS）阈值限制在特定网格内。这一系列针对算法稳定性的深层次改造有效避免了策略退化问题，使最终的预测框数量精简至 5654 个，并且促使 `mAP@0.5` 指标提升至 0.1634，从实验角度证明了强化学习中的奖励对齐策略在减少视觉定位系统输出冗余与幻觉方面的显著有效性。

2.5 主干模型微调探索与全链路综合评估

为持续发掘并逼近整体多模态定位系统的理论性能上限，本研究在针对极少样本量条件下的主模型反向梯度传播进行了严格的微调可行性验证。实验的量化分析证明，在仅包含 20 张代表性航拍图像的微小子集上，模型采用 $1e-5$ 的极低学习率，将可更新参数范围从原本仅限于检测头端（head）的 196 个参数，大幅度横向扩展至涵盖检测头、Transformer 编码器以及深层语义特征图的 head_plus 范围（可训练参数规模提升至 479 个）。在这一扩展配置下，仅需执行 20 个 Epoch 的轻量级训练，微调子集内的 Acc@0.5 即可从初始的 0.3016 跃升至 0.3378，展现出极强的特征适配能力。基于此确凿的验证结果，本研究在阶段性总结实验中，将包含航拍领域特征的微调主模型权重数据导入至业已构建稳定的外接 SL+RL 双阶段校准训练管线中，并在覆盖 100 张测试图像的全量子集上实施了与官方口径一致的统一对照评估。该组合优化方案最终产出了本课题现阶段的全局最优性能数据：系统的有效预测框数量维持在 5542 个，定位核心指标 Acc@0.5 达到了 0.4113，严格定位指标 Acc@0.75 稳定在 0.3021，而反映综合精度的 mAP@0.5 则提升至 0.1685。通过与项目初期收集的零样本整图推理基准数据进行差值比对，这三项至关重要的评估指标分别获得了 0.0670、0.0397 和 0.0234 的绝对数值增益。该组详实的数据系统性地论证了“基于动态滑窗的空间预处理、配合基于强化学习的认知后校准，以及基于目标领域的底层主干模型轻微调”这一复合架构在提升无人机航拍图像视觉感知精度上的系统级作用。

Overall System Pipeline

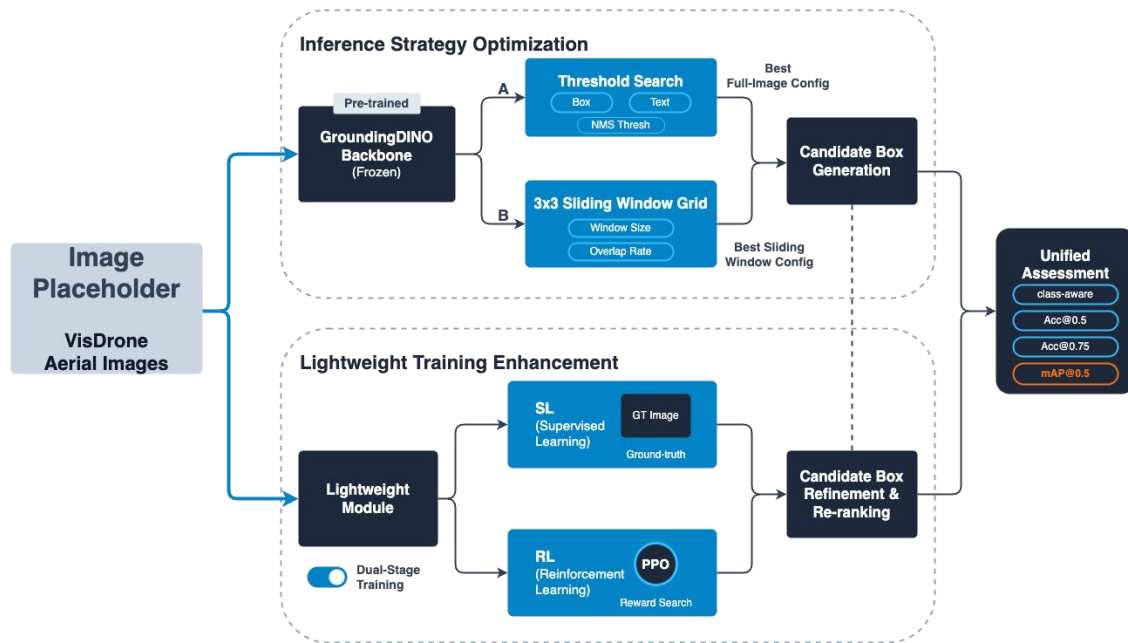


图 2-1 Overall System Pipeline

3 后期拟完成的研究工作及进度安排

3.1 后期拟完成的研究工作

依托于中期阶段获取的实验数据集与成功构建的各项底层训练链路，本研究下一阶段的研究重心将从工程可行性验证彻底转向全系统的模块集成与学术结论的严谨性论证。首先，为从根本上规避前期在固定测试集上进行超参数联合搜索可能诱发的评估指标乐观现象，本研究计划冻结当前性能最优的实验组合架构，并严格按照 $\text{train/val/test}=70/15/15$ 的标准数据集隔离比例重新执行大规模的随机划分与交叉验证复现，以详尽的数据报告客观评估本系统在面对未知航拍场景时的真实泛化能力。其次，针对当前实验体系在极高 IoU 评估标准（即 $\text{Acc}@0.75$ 指标）下提升幅度逐渐趋缓的技术瓶颈，本研究计划在强化学习的奖励函数中引入更具针对性的框回归（Box Regression）惩罚项，并进一步推演优化非极大值抑制（NMS）的连续平滑函数，以期更有效地抑制相邻冗余预测框的生成，从而提高最终边界框与真实目标的像素级贴合度。最后，研究工作将聚焦于系统顶层闭环认知逻辑的模块整合，计划利用前期梳理完毕的、包含详细观察路径逻辑判断的图文四元组数据集，对诸如 Qwen2.5-VL 等参数规模在十亿级别的多模态大语言模型实施基于思维链（CoT）理念的监督式微调（SFT）。此举的核心目的在于将底层的 RL 预处理逻辑的动作状态流与上层 MLLM 的自然语言推理过程实现张量级别的深度结合，并同步展开针对 VisDrone 中包含的多达 260 万个标注框以及 RefDrone 数据集的系统化类别误差与对抗性鲁棒测试，为最终的完整闭环代理演示和毕业论文撰写提供无懈可击的数据统计与图表支撑。

3.2 进度安排

为保障上述研究任务的顺利实施，后续的具体研究进度规划已作如下详实安排：

在 2026 年 3 月下旬，核心工作聚焦于执行严格的测试集隔离与基准模型复现实验，清洗并固化最终的无偏评估指标数据；同时，在代码层面开展面向 $\text{Acc}@0.75$ 质量检验指标的定向网络惩罚项构建，优化底层视觉感知模块的边界框回归精度。

自 2026 年 3 月底至 4 月中旬，工程重心全面转向闭环系统的高级模块

联调与全量规模实验，将经过思维链（CoT）微调的多模态大语言模型智能体接入感知框架，执行严密的控制变量消融分析，以量化形式测算强化学习动态反馈机制与 CoT 提示范式对定位结果的具体改进贡献率，并同步在 AerialVG 等包含强空间依赖描述的公共数据集上与现有的前沿基准模型（SOTA）进行对比实验。

进入 2026 年 4 月中旬至 5 月初，本研究的全部精力将集中于毕业论文的系统性编撰工作，细致梳理从马尔可夫决策过程的数学建模到各实验阶段模型演进的理论逻辑，并运用专业工具完成复杂模型架构拓扑图与多维实验结果对比图表的精细化绘制。

4 存在的困难及解决方案

4.1 存在的困难

在逐步深挖并提升模型整体感知性能的系统性研究过程中，课题不可避免地面临若干深层次的技术制约与难点。首先是各项检测评价指标之间客观存在的强烈耦合与制衡问题：在航拍这种极度拥挤、微小尺度目标高度聚集的特定场景中，为尽可能多地捕获细微目标以推高模型的绝对召回率（主要表现为 Acc 系列指标），网络通常需要在预处理阶段执行更高频率的视窗切分，或在后处理阶段容忍较低的置信度阈值。然而，这一策略倾向会不可避免地导致海量背景噪声与无效候选框被引入结果集合，进而导致反映整体检测纯净度的平均精度均值（mAP）指标出现剧烈震荡与下降。这种要求系统同时兼顾高召回与去冗余的天然矛盾，极大增加了强化学习奖励函数数学建模的敏感性与复杂度。其次，无人机航拍俯视图像所蕴含的空间特征分布与模型在预训练阶段所使用的大规模自然平视图像集之间，存在着固有的、难以轻易跨越的域差异（Domain Gap）。特定测试集（如 VisDrone-DET 2021，总计 10,209 张图像）中大量目标的像素面积占比甚至低于全图的 0.1%，使得视觉编码器在底层卷积或自注意力计算时受到物理分辨率的绝对限制，实验中基于真实数据测算的 Oracle 理论可达性上限仅约为 0.413 亦深刻印证了这一底层感知瓶颈。当前的评估体系往往只看重坐标精度，而忽略了推理过程的视觉证据，因此本研究参考了 *Beyond Accuracy*^[8] 提出的视觉证据评估准则。

此外，在项目早期的快速算法迭代与原型验证阶段，为了缩短实验周期，部分超参数的寻优与模型结构的选择主要依赖于一个固定的验证集反馈回路，若以极其严苛的学术评价体系考量，该操作仍需进一步通过完全独立的隔离测试集来重新论证其泛化能力，防范潜在的数据过拟合风险。

4.2 解决方案

针对上述限制模型性能上限的技术难点，本研究结合前期实验规律制定了针对性的解决方案。为化解检测指标体系内部的客观制衡问题，研究将进一步深化当前已被证实有效的 `acc05_map_proxy_gain` 复合加权奖励函数模型，计划通过引入更为平滑的非线性激活函数来调整各项指标的权重响应因子，

并辅以严格约束强化学习的连续动作空间边界与非极大值抑制（NMS）的容忍网格边界，通过设定包含 $Cost_{step}$ （探索步数惩罚）与 IoU 增量等参数在内的复合奖励函数：

$$R_t = \lambda_1 \cdot (IoU_t - IoU_{t-1}) + \lambda_2 \cdot I(IoU_t > 0.5) - \lambda_3 \cdot Cost_{step}$$

引导策略网络在多维度的训练压迫下自主寻找到召回率与纯净度的最优纳什平衡点。面对微小目标的底层感知瓶颈，前端的图像预处理模块将坚定保留并优化由强化学习驱动的主动视窗切割策略，以最直接的物理方式补偿由于全局压缩导致的空间尺度信息损失；而在后端的基座模型优化路线上，将全面采用 LoRA（低秩适配）或 QLoRA 等参数高效微调（PEFT）前沿技术，使用经过本研究精细提纯的航拍图文对专有数据集对千亿级主干网络进行持续微调，以参数级的方式减弱预训练常识库与航拍特定任务之间的域差异。为确保实验结果具备不可辩驳的严谨性，后续涉及架构调整的算法调优与模型性能评估均将强制转移至严格物理隔离的测试集中执行。研究将彻底冻结最终评估数据集，将其作为检验模型绝对性能的独立黑盒标准，从实验管理机制的源头上阻断测试数据泄露可能造成的同集优化效应，确保最终论证过程的客观性、独立性与高可靠性。

5 论文按时完成的可能性

综合审视当前的研发进度，本课题已成功且系统地完成了从理论架构的数学建模、基础模型的部署验证到多模块组合策略深度优化的全链条关键研发环节，完整构建了一条支持全自动指标反馈且具备高度可复现性的标准化检测实验闭环管线。从实验性能的演进路径来看，整体的提升动力已经从最初依靠人工经验的参数盲调，稳健地转变为依赖智能启发式候选生成、强化学习网络认知校准以及主干模型针对性领域微调的系统性综合优化，且体系架构内的各项模块改进均在诸如 Acc 与 mAP 等核心量化指标上获得了客观、坚实的数据验证。此外，本研究在漫长而复杂的调试过程中，建立了一套严格遵循现代软件工程规范的实验管理机制，妥善留存了详实的后台运行日志、模型训练过程的 TSV 进度落盘数据、阶段性分析总结与会话级交接记录，这种高度工程化的实践为后续规模庞大的学位论文撰写与最终系统集成扫清了机制上的障碍。当前课题面临的技术难点与理论瓶颈，均已被拆解并规划了具备详实理论依据与具体代码实现方案的解决路径，后续的各模块消融实验与闭环系统级联调工作整体处于预期时间规划的控制范围之内。综上论证，本课题研究步骤推进有序，阶段性数据成果明晰且坚实，完全具备按时、保质、高水平完成毕业论文撰写及最终答辩的所有充分条件。

参考文献

- [1] REN S, HE K, GIRSHICK R B, et al. Faster R-CNN: Towards real-time object detection with region proposal networks[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), 2017, 39(6): 1137-1149.
- [2] LIU J, CHEN Q, WANG Z, et al. AerialVG: A challenging benchmark for aerial visual grounding by exploring positional relations[R/OL]. arXiv preprint arXiv:2504.07836, 2025.
- [3] SUN Z, LIU Y, SU Z, et al. RefDrone: A challenging benchmark for referring expression comprehension in drone scenes[R/OL]. arXiv preprint arXiv:2502.00392, 2025.
- [4] LIU S, ZENG Z, REN T, et al. Grounding DINO: Marrying DINO with grounded pre-training for open-set object detection[C]// Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV). Cham: Springer, 2024: 38-55.
- [5] XIAO L, YANG X, LAN X, et al. Towards visual grounding: A survey[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), 2025: 1-20.
- [6] CAO M, ZHAO H, ZHANG C, et al. Ground-R1: Incentivizing grounded visual reasoning via reinforcement learning[R/OL]. arXiv preprint arXiv:2505.20272, 2025.
- [7] ZHU P, WEN L, DU D, et al. VisDrone-DET2019: The vision meets drone object detection in image challenge results[C]// Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops. IEEE, 2019: 213-226.
- [8] LI X, LI X, PI R, et al. Beyond accuracy: Evaluating grounded visual evidence in thinking with images[R/OL]. arXiv preprint arXiv:2601.11633, 2026.
- [9] SHI Y, DI S, CHEN Q, et al. Enhancing video-LLM reasoning via agent-of-thoughts distillation[C]// Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). IEEE, 2025: 8523-8533.
- [10] YANG J, ZHANG H, CHEN X, et al. LLM-Grounder: Open-vocabulary 3D visual grounding with large language model as an agent[C]// Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA).

- IEEE, 2024: 7694-7701.
- [11] SHAO Z, et al. DeepSeekMath: Pushing the limits of mathematical reasoning in open language models[R/OL]. arXiv preprint arXiv:2402.03300, 2024.
 - [12] BAI S, et al. UniVG-R1: Reasoning guided universal visual grounding with reinforcement learning[R/OL]. arXiv preprint arXiv:2505.14231, 2025.
 - [13] PENG Z, WANG W, DONG L, et al. Kosmos-2: Grounding multimodal large language models to the world[R/OL]. arXiv preprint arXiv:2306.14824, 2023.
 - [14] YU L, POIRSON P, YANG S, et al. Modeling context in referring expressions[C]// Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV). Cham: Springer, 2016: 69-85.
 - [15] LIU Y, et al. VisionReasoner: Unified visual perception and reasoning via reinforcement learning[R/OL]. arXiv preprint arXiv:2505.12081, 2025.
 - [16] LIU Y, et al. Seg-Zero: Reasoning-chain guided segmentation via cognitive reinforcement[R/OL]. arXiv preprint arXiv:2503.06520, 2025.